

Matemáticas Avanzadas: Problemas Selectos

Profesor: Enrique Pereira Nombre del estudiante: _____

16 de mayo de 2026

Ingeniería de Control

1. Un sistema dinámico está modelado por la ecuación de estado

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Usando la definición de exponencial de matriz $e^{At} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \dots$, calcule e^{At} y verifique que es la solución de $\dot{X} = AX$ con $X(0) = I$. ¿Cuál es el determinante de e^{At} según la propiedad $\det(e^{At}) = e^{\text{tr}(A)t}$?

Ingeniería Civil

2. Una estructura tiene tres nodos donde las fuerzas f_1, f_2, f_3 están relacionadas con los desplazamientos d_1, d_2, d_3 por $Kd = f$, con

$$K = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Resuelva el sistema para d cuando $f = [1, 0, 1]^T$. ¿Es K definida positiva? Justifique con la definición $x^T K x > 0$.

Ingeniería Eléctrica

3. Una red de resistencias tiene matriz de admitancias $Y \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ dada por

$$Y = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Encuentre los eigenvalores de Y y explique si la red es estable (todos los eigenvalores con parte real positiva). Use el teorema de eigenvalores de matrices simétricas.

Ingeniería Mecánica

4. Un sistema masa-resorte tiene matriz de rigidez

$$K = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

y matriz de masa $M = I$. Encuentre las frecuencias naturales ω resolviendo $\det(K - \omega^2 M) = 0$ y los modos de vibración (eigenvectores).

Ingeniería Química

5. Una reacción química tiene tres componentes cuyas concentraciones evolucionan según $c(k+1) = Ac(k)$ con

$$A = \begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0 & 0,2 & 0,9 \end{bmatrix}.$$

¿Es A una matriz estocástica? Calcule sus eigenvalores y determine si el sistema es estable (radio espectral < 1).

Física - Mecánica Cuántica

6. En un sistema de dos estados, el Hamiltoniano es $H = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$. Determine si H es Hermitiana y encuentre sus eigenvalores. ¿Son reales? Verifique el teorema de eigenvalores de matrices Hermitianas.

Física - Óptica

7. Un polarizador modifica un vector de luz $\mathbf{E}$ mediante $E_{\text{sal}} = ME_{\text{ent}}$ con

$$M = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix}.$$

Demuestre que M es simétrica y que $M^2 = M$ (proyección). Encuentre sus eigenvalores e interprete.

Física - Relatividad

8. El tensor métrico de Minkowski en 2D es $\eta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Encuentre los eigenvalores de η y clasifique el tipo de transformaciones que preservan la norma bajo esta métrica.

Física - Circuitos LC

9. Un circuito LC tiene matriz de estado $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$. Calcule e^{At} usando la descomposición en eigenvectores y verifique que $\det(e^{At}) = e^{\text{tr}(A)t} = 1$.

Química - Cinética

10. Tres reactivos A, B, C siguen $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ con constantes $k_1 = 1, k_2 = 2$. El sistema es $\frac{d}{dt}[A, B, C]^T = K[A, B, C]^T$ con

$$K = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Encuentre los eigenvalores de K y discuta la estabilidad.

Química - Espectroscopía

11. La absorbancia de una mezcla de dos compuestos a tres longitudes de onda está dada por $A = C\epsilon$, donde C es matriz de concentraciones y ϵ de absorptividades. Si

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,2 & 1 \\ 0 & 0,3 \end{bmatrix}, \quad \epsilon = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

calcule A usando multiplicación de matrices. ¿Qué dimensión tiene A ?

Biología - Poblaciones

12. Dos especies compiten con matriz de Leslie modificada

$$L = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,4 \\ -0,1 & 1,2 \end{bmatrix}.$$

Calcule los eigenvalores y determine si la población crece o decrece a largo plazo (dominado por $|\lambda_{\text{máx}}|$).

Biología - Redes Metabólicas

13. Una red de 3 metabolitos tiene matriz de flujo $F \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ con rango 2. ¿Qué implica esto sobre el número de reacciones independientes? Use el concepto de rango y nulidad.

Biología - Genética]

14. La matriz de transición entre genotipos es

$$P = \begin{bmatrix} 0,6 & 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,1 & 0,2 & 0,7 \end{bmatrix}.$$

Encuentre la distribución estacionaria resolviendo $P^T \pi = \pi$ con $\sum \pi_i = 1$.

Computación - Visión

15. Una imagen se representa como matriz $I \in \mathbb{R}^{100 \times 100}$. Se aplica filtro promedio F dado por

$$F = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

¿Cuál es el rango de F ? ¿Es F simétrica? Encuentre un vector propio con eigenvalor 1.

Computación - Redes Neuronales

16. Una capa neuronal lineal tiene pesos $W = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$. Calcule la norma de Frobenius $\|W\|_F$ y la norma inducida 2 $\|W\|_2$ usando SVD. ¿Qué relación hay entre ambas?

Computación - Compresión de Datos

17. Se tiene matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ con SVD $A = U \Sigma V^T$ donde

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

¿Cuál es la mejor aproximación de rango 1 en norma 2? Justifique con propiedades de SVD.

Economía - Insumo-Producto

18. Matriz de coeficientes técnicos $A = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,4 & 0,1 \end{bmatrix}$. Halle la producción x para demanda final $d = \begin{bmatrix} 50 \\ 30 \end{bmatrix}$ resolviendo $(I - A)x = d$. Verifique que $I - A$ sea invertible.

Economía - Portafolio

19. Tres activos tienen matriz de covarianzas

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Demuestre que Σ es definida positiva y calcule su descomposición de Cholesky $\Sigma = LL^T$.

Economía - Optimización

20. Una función de costo cuadrática es $f(x) = x^T Q x$ con $Q = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Encuentre el mínimo de $f(x)$ sujeto a $\|x\|_2 = 1$ usando el teorema de Rayleigh (eigenvalores de Q).